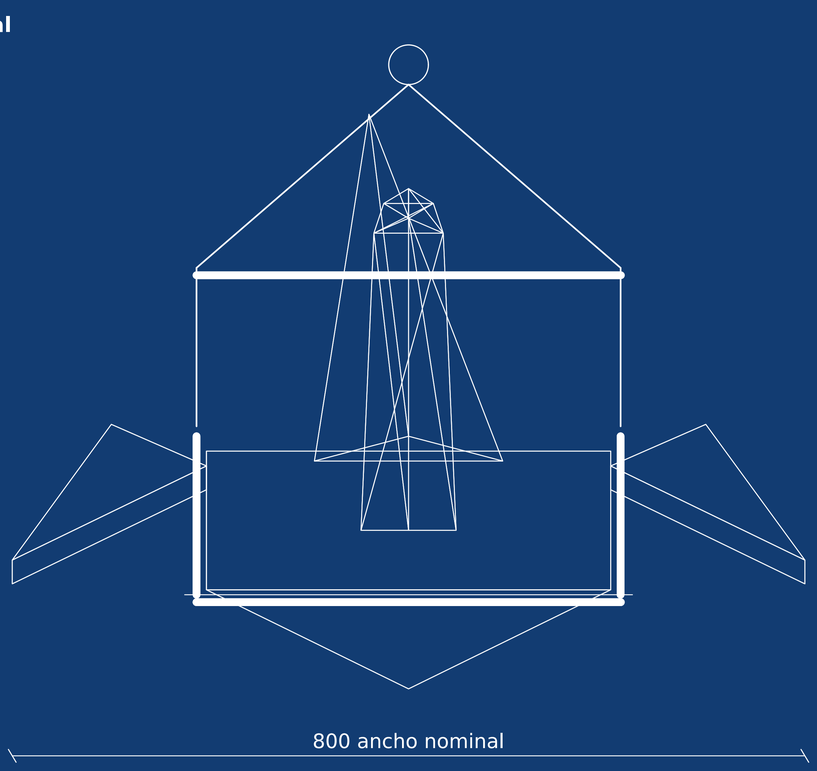
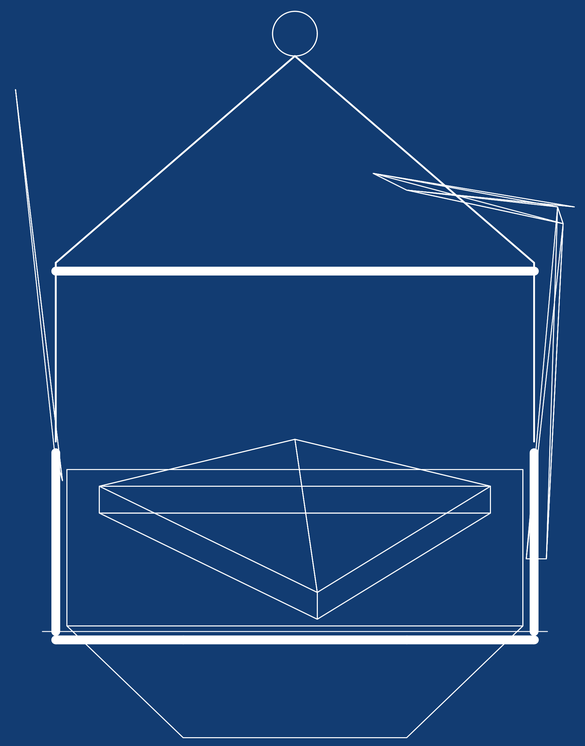
01 / Geometría general y espacio útil

80 cm de ancho, 50 cm de cabeza a cola y 65 cm hasta lo alto de la anilla. La semilla no se representa.

ALZADO / ancho y cuelgue



PERFIL / cola y cabeza



CENTRO VACÍO

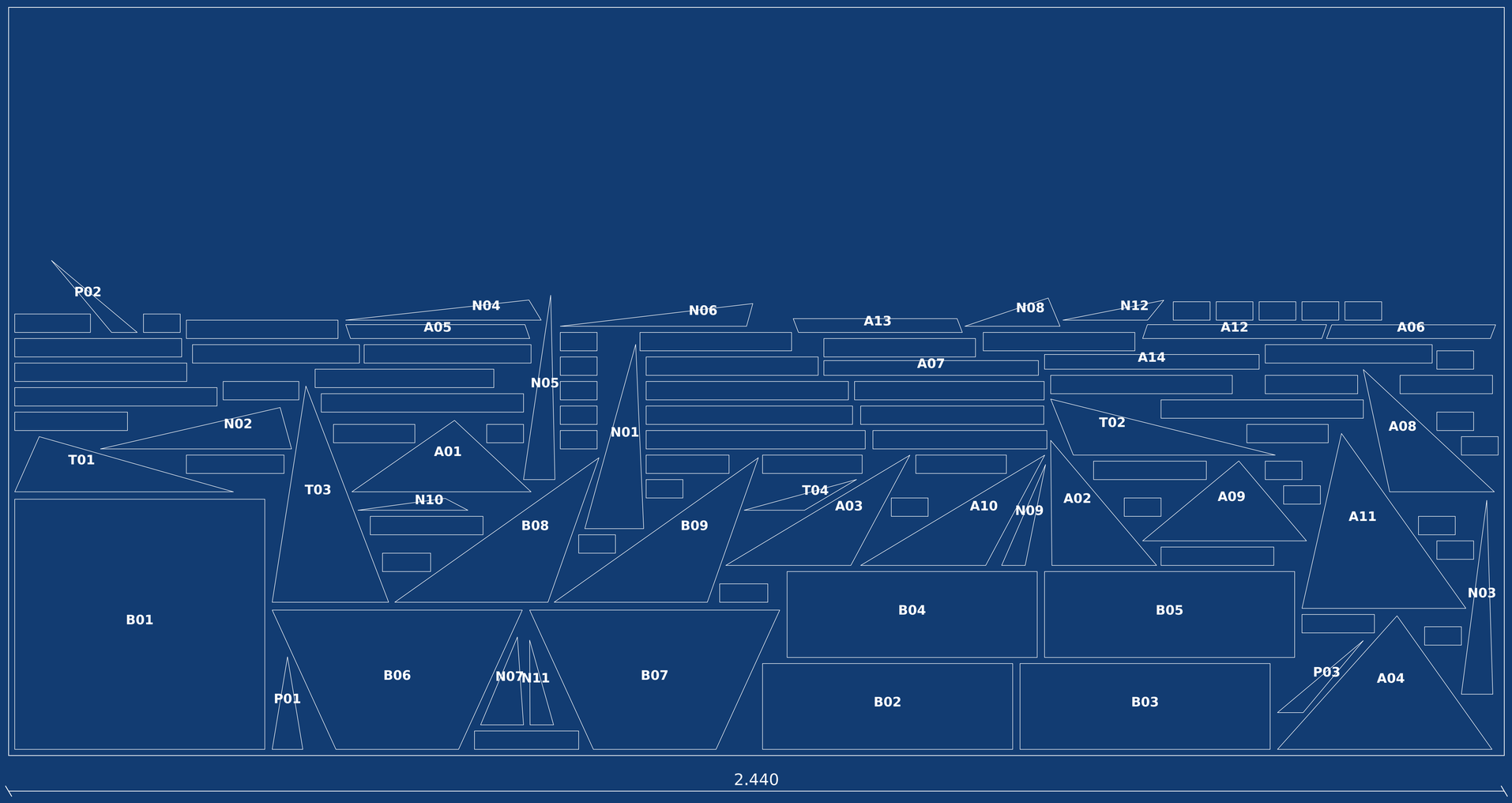
Suelo útil: 400 x 400. Reserva comprobada: 350 x 350 x 350, desde Y = 100 hasta Y = 450. La convergencia superior del cuelgue limita la caja de carga; no se promete un prisma libre de 400 x 400 x 350.

PESO Y ESTADO DEL DISEÑO

Presupuesto en vacío: 3.80 kg. Con carga útil de 3 kg: 6.80 kg. Son masas calculadas y reservas de compra, no pesaje. Bandeja, bastidor, uniones y cuelgue requieren revisión y prueba de prototipo.

02 / Una lámina, piezas identificadas

Cartón Plast 4 mm. Corte nominal comprobado en 1.220 x 2.440 mm; margen 10 mm y separación mínima 6 mm.



FAMILIAS

B01-B09
9 cuerpo/vientre
A01-A14
14 alas
T01-T04
4 cola
N01-N12
12 cuello
P01-P03
3 pico
U01-U39
39 bandas
TP01-TP24
24 pestañas

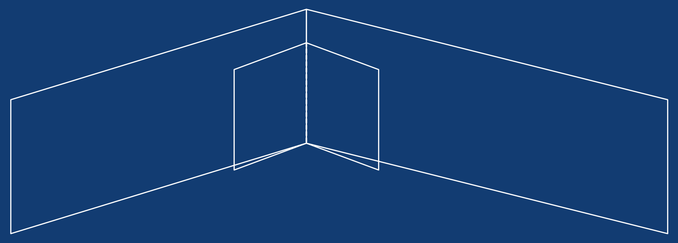
CÓMO TRANSFERIR A TAMAÑO REAL

105 blancos; área PP = 1.267 m². El mapa ubica piezas, no sirve para cortar a escala. Usar SVG en mm al 100 %, sin ajustar a página. Comprobar una cota conocida antes de cortar. Códigos e1, e2… en cada cara coinciden con la tabla de uniones. La orientación de alvéolos se prueba en una muestra antes del lote.

03 / Forma, soporte y cuelgue

El Cartón Plast conserva la apariencia; la carga útil viaja por bandeja y metal hasta la anilla.

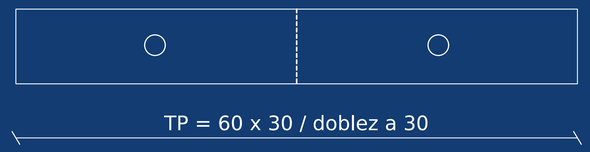
J-01 / unir caras



Banda U: 30 mm = 15 + 15

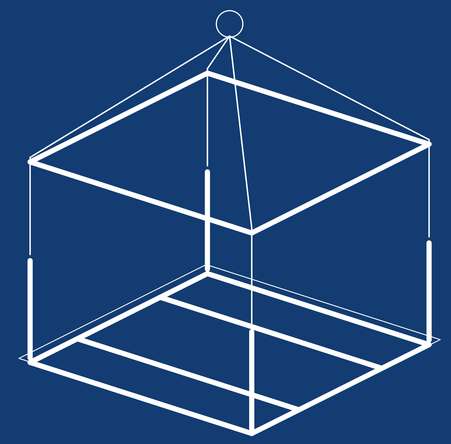
U01-U39: ancho 30; doblez a 15; largo en tabla. Centrar, dejando 10 mm libres en cada extremo del canto. Marcar solo la piel interior del pliegue. Adhesivo apto para PP; probeta previa. Gaffer exterior de 25 mm solo como acabado y protección.

J-02 / apoyo de piel



24 TP de forma, 4 mm. Dos agujeros Ø6,2; centros a 15 de los extremos y cantos. M4 con arandelas Ø18 y casquillo rígido Ø6 / Ø4 interior, largo 4: no aplastar los alvéolos. Replantear sobre montura, sin perforar líneas de cuelgue.

J-03 / estructura



Bandeja Al 452 x 452 x 1; tubular Al 15 x 15 x 1. Esquinas con escuadras atornilladas M4; travesaños bajo la carga. Ojos cerrados M6 pasantes sobre placas 30 x 30 x 3. Casquillos antichafado en tubos.

COTAS DE REPLANTEO / ejes X, Y, Z en mm

Elemento	Cantidad / posición
Marco inferior	4 ejes de 428; Y87,5
Travesaños	2 rectos de 413; Z +/-100
Montantes	4 ejes de 160; X/Z +/-214
Marco separador	4 ejes de 428; Y417,5
Ojos / convergencia	Y265 / Y425 / Y610

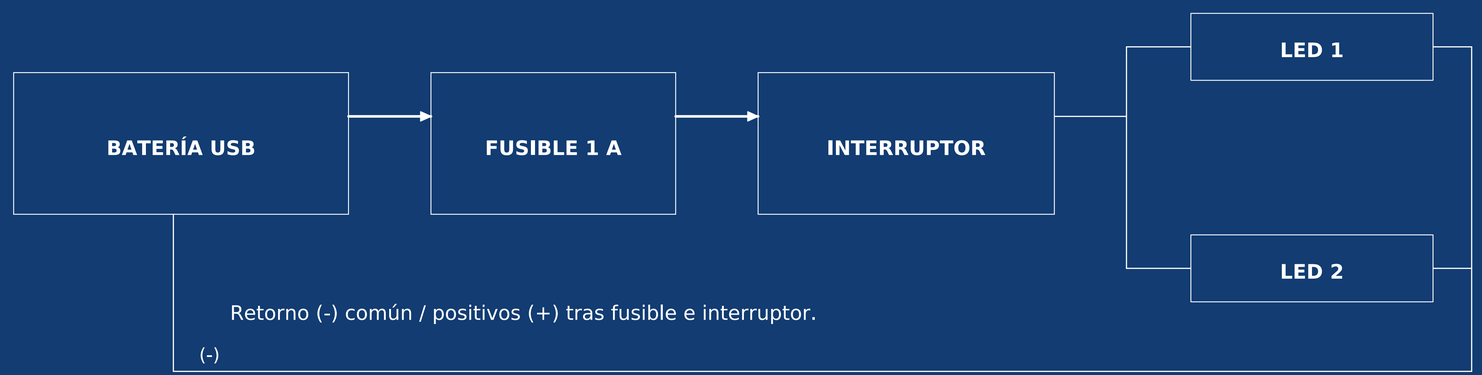
ANTES DE ELEVAR

4 ramales verticales: 160 entre puntos. 4 superiores: 355 entre puntos, 58,6° respecto a vertical. Estas son cotas geométricas, no longitudes de corte. Elegir terminales, herrajes y CMU del conjunto con el responsable del cuelgue. No se asigna capacidad certificada en G01.

04 / Luz, batería y comprobaciones

Sistema a 5 V. Cargador externo, batería extraíble y dos LED en paralelo. No abrir ni modificar celdas.

CIRCUITO / dos ramales independientes



EQUIPAMIENTO

2 COB de 200 mm; 5 V; 4.000 K. Soporte Al de 10 mm de ancho, dentro de las alas. Interruptor >= 2 A / 5 V DC; fusible en (+), junto a batería. Cable corto AWG24 aislado, conectores y alivio de tracción. Sujetar sin pellizcar.

BATERÍA Y RECARGA

Power bank USB comercial protegido, salida fija 5 V >= 1 A; volumen máximo 110 x 75 x 35; masa <= 220 g. Cuna con correa bajo el fondo; acceso desmontando B09. Extraer y cargar apoyado con cargador USB 5 V / 2 A compatible. El cargador no vuela.

CONSUMO Y AUTONOMÍA DE REFERENCIA

0,40 m x 8 W/m = 3,2 W; 0,64 A a 5 V. Referencia: 18,5 Wh nominales x 75 % útil / 3,2 W = 4,34 h. Presupuestar unas 4 h y medir con batería real. Verificar que no se apague por baja carga y comprobar temperatura del conjunto acabado.

PRUEBAS DEL PROTOTIPO

Primero apoyado: ajuste de piezas, sujeciones, retención de carga y luz. Después, prueba controlada del conjunto con 3 kg y revisión de deformaciones, conexiones y cuelgue por persona competente. La semilla real exige su propia retención.

FUENTES / enlaces del PDF

LED 5 V y ficha de potencia

Adhesivo PP: 3M DP8005 (referencia)

Criterios de planificación del cuelgue